

FATEC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

ALUNOS

DANIEL AUGUSTO

FELIPE BRANDI

FILIPPE GABRIEL

LIDIANE LOPES

LILIAN CARLINI

MARCOS DOMINGOS

VITOR AMARAL

DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARD PARA ANÁLISE DO TRANSPORTE
DE CARGAS PERIGOSAS NO BRASIL

RELATÓRIO SPRINT 2

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

2026

DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARD PARA ANÁLISE DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS NO BRASIL

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento da primeira sprint do projeto de Aprendizagem por Projetos Integrados (API), realizado pelos alunos do curso de Logística (2º semestre – período matutino, ano de 2026) da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos (FATEC).

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard interativo, por meio da ferramenta Power BI, voltado à análise do transporte de cargas perigosas e especiais no Brasil. Para isso, foram utilizados dados provenientes do RAPP (Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras), disponibilizado pelo IBAMA.

Nesta etapa inicial, a análise foi delimitada ao estado de São Paulo, com o intuito de possibilitar uma exploração mais aprofundada e consistente dos dados. A proposta consiste na construção de uma solução de Business Intelligence capaz de identificar padrões, volumes transportados e sua evolução ao longo do tempo, contribuindo para a análise e suporte à tomada de decisão.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO.

O desenvolvimento do projeto foi estruturado nas seguintes etapas:

- **Coleta e compreensão dos dados:** acesso e análise das informações disponibilizadas pelo RAPP/IBAMA;
- **Tratamento dos dados:** utilização da linguagem Python, com apoio das bibliotecas Pandas e Dask, para limpeza, organização e filtragem dos dados;
- **Análise e definição de indicadores:** estabelecimento de métricas relevantes, como volume transportado e principais tipos de cargas;
- **Visualização dos dados:** construção do dashboard no Power BI, com foco na clareza e interpretação das informações;
- **Gestão do projeto:** organização das atividades com base em metodologias ágeis, utilizando ferramentas como GitHub.

ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE

A equipe foi organizada com papéis definidos, visando garantir a colaboração e eficiência, com base nos princípios de proatividade, autonomia e compromisso com a entrega.

- **Filipe Gabriel (Product Owner):** responsável pela interface com o cliente, organização do GitHub e gerenciamento do backlog. Atuou na coleta de informações, criação e formatação do dashboard no Power BI e produção do vídeo de apresentação.
- **Vitor Amaral (Scrum Master):** responsável pelo desenvolvimento técnico em Python, incluindo a criação de filtros e tratamento dos dados brutos.
- **Daniel Augusto:** responsável pela comunicação visual e design da apresentação, utilizando a ferramenta Canva.
- **Lilian Carlini:** responsável pelo apoio na criação e formatação do dashboard no Power BI, além da organização estrutural deste relatório.
- **Lidiane Lopes:** integrou-se ao grupo com o projeto em andamento, contribuindo por meio de reuniões e discussões, além de auxiliar na redação do relatório.

3.1 Observações de Desempenho

- **Felipe Brandi:** iniciou participação no projeto, porém, devido a ausências frequentes, não foi possível integrar suas contribuições nesta etapa.
- **Marcos Domingos** não apresentou participação ativa, o que impossibilitou sua contribuição para a entrega desta primeira sprint.

CONCLUSÃO

Sprint 1:

Nesta fase inicial, o grupo conseguiu consolidar a base tecnológica, por meio do uso das ferramentas Python e Power BI, bem como a base teórica, fundamentada nos dados do RAPP/IBAMA.

Além disso, foi possível identificar e analisar as principais cargas transportadas nos municípios do estado de São Paulo, permitindo uma visão inicial dos padrões logísticos e dos volumes movimentados. Esses resultados contribuem para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto, com foco em análises mais aprofundadas e geração de insights estratégicos.

Sprint 2:

RELATÓRIO – SPRINT 2

Desenvolvimento de Dashboard para Análise do Transporte de Cargas Perigosas no Brasil

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento da segunda sprint do projeto de Aprendizagem por Projetos Integrados (API), realizado pelos alunos do curso de Logística (2º semestre – período matutino, ano de 2026) da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos (FATEC).

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard interativo na ferramenta Power BI, utilizando dados públicos disponibilizados pelo IBAMA por meio do RAPP (Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras), com foco na análise do transporte de cargas perigosas e especiais no Brasil.

A segunda sprint do projeto teve como foco o aprimoramento das funcionalidades relacionadas à análise de dados, controle logístico e apoio às operações de fiscalização. Durante esta etapa, a equipe concentrou esforços na ampliação das funcionalidades do dashboard, melhoria do tratamento de dados, refinamento das visualizações gráficas e desenvolvimento de mecanismos de filtragem e controle logístico, permitindo análises mais precisas e estratégicas.

Nesta fase, foi desenvolvido um módulo de busca específica que possibilita ao gestor selecionar anos e períodos determinados, facilitando a filtragem e análise de informações históricas e comparativas. Também foram implementadas melhorias no gerenciamento de armazenamento das cargas, proporcionando maior controle sobre a alocação correta dos materiais nos espaços adequados, garantindo conformidade e melhor organização operacional.

Além disso, a sprint contemplou funcionalidades voltadas ao monitoramento das principais origens das cargas, permitindo análises estratégicas para

direcionamento das ações de fiscalização. Também foram adicionados recursos para acompanhamento dos destinos das cargas e verificação da aferição dos instrumentos de medição nos pontos de recebimento, aumentando a confiabilidade, rastreabilidade e controle das operações logísticas.

Por meio das análises desenvolvidas no Power BI, foi possível identificar os principais tipos de cargas transportadas no estado de São Paulo, com destaque para produtos químicos, inseticidas, herbicidas e fungicidas utilizados na agricultura, além de solventes e diluentes orgânicos. O dashboard também permitiu visualizar a quantidade total transportada, realizar filtros por municípios e períodos específicos e comparar os volumes transportados entre diferentes categorias de produtos, contribuindo para análises estratégicas e apoio às operações logísticas e de fiscalização.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO – SPRINT 2

O desenvolvimento da segunda sprint foi estruturado nas seguintes etapas:

- Aprimoramento do tratamento de dados

Foi realizado o refinamento do tratamento das bases de dados em linguagem Python, utilizando bibliotecas como Pandas e Dask para limpeza, organização e padronização das informações extraídas do IBAMA. Essa etapa permitiu maior confiabilidade na geração dos indicadores apresentados no dashboard.

- Implementação de filtros inteligentes

A equipe desenvolveu funcionalidades de busca específica por ano e período, permitindo ao usuário selecionar intervalos temporais para análise histórica e comparativa das informações logísticas.

- Desenvolvimento das visualizações no Power BI

Foram criados e ajustados gráficos, tabelas e indicadores visuais com foco em clareza, interpretação rápida e apoio à tomada de decisão. O dashboard passou a apresentar análises relacionadas às origens, destinos e armazenamento das cargas perigosas.

- Organização e gerenciamento logístico

A sprint também contemplou melhorias voltadas ao gerenciamento de armazenamento das cargas, permitindo maior controle sobre a distribuição e organização dos materiais transportados.

- Monitoramento operacional

Foram adicionados recursos para acompanhamento das principais rotas, origens e destinos das cargas, além de funcionalidades voltadas à verificação de aferição dos instrumentos de medição utilizados nos pontos de recebimento.

- Gestão do projeto e acompanhamento das tarefas

A organização das atividades continuou sendo realizada com apoio de metodologias ágeis, utilizando backlog, GitHub e ferramenta 5W2H para controle das tarefas e responsabilidades da equipe.

ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE

A equipe foi organizada de forma colaborativa, com divisão de funções baseada nas competências técnicas e organizacionais de cada integrante.

- Filipe Gabriel (Product Owner)

Responsável pela comunicação com o cliente, gerenciamento do backlog, organização do GitHub e desenvolvimento do dashboard no Power BI. Atuou também na estruturação visual do projeto e acompanhamento das entregas da sprint.

- Vitor Amaral (Scrum Master)

Responsável pelo desenvolvimento técnico em Python, incluindo tratamento, filtragem e organização dos dados provenientes das bases públicas do IBAMA.

- Daniel Augusto

Responsável pela criação dos slides, organização da apresentação do projeto e apoio na comunicação visual utilizando a ferramenta Canva.

- Lilian Carlini

Responsável pela organização estrutural do relatório e acompanhamento das atividades da equipe utilizando a ferramenta 5W2H.

- Felipe Brandi

Participou do projeto, oferecendo apoio pontual na organização do 5W2H e organização estrutural do relatório.

OBSERVAÇÕES DE DESEMPENHO

- Lidiane Lopes

Não apresentou participação efetiva no desenvolvimento das atividades relacionadas à Sprint 2, não contribuindo com entregas técnicas, organizacionais ou documentais do projeto.

- Marcos Domingos

Não apresentou participação ativa durante o desenvolvimento do projeto, não contribuindo para a execução das atividades e entregas da Sprint 2.

CONCLUSÃO

A partir do desenvolvimento da Sprint 2, foi possível compreender a importância da análise de dados aplicada ao transporte de cargas perigosas e especiais no Brasil, principalmente no que se refere ao controle logístico, fiscalização e organização das informações operacionais.

Com base nas análises realizadas no dashboard desenvolvido em Power BI, foi possível identificar informações relevantes sobre as principais origens e destinos das cargas perigosas, além dos períodos com maior volume de movimentação no estado de São Paulo. As análises permitiram visualizar padrões logísticos, facilitando a interpretação dos dados e auxiliando na identificação de comportamentos operacionais relacionados ao transporte e armazenamento das cargas.

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe também conseguiu compreender a importância da rastreabilidade das operações logísticas e da fiscalização no transporte de materiais perigosos. Os filtros desenvolvidos permitiram realizar consultas específicas por períodos e anos determinados, possibilitando análises comparativas e históricas mais precisas.

Além disso, os dados analisados demonstraram a necessidade de controle adequado do armazenamento das cargas e da aferição dos instrumentos de medição nos pontos de recebimento, fatores essenciais para garantir segurança, conformidade operacional e maior confiabilidade das informações.

O projeto contribuiu significativamente para o desenvolvimento técnico da equipe, ampliando os conhecimentos em Power BI, Python, tratamento de dados e metodologias ágeis. Também proporcionou uma melhor compreensão sobre os desafios logísticos envolvidos no transporte de cargas perigosas, destacando a importância do monitoramento, controle e análise estratégica das operações para apoio à tomada de decisão e ações de fiscalização.